

HolaMundo con Hibernate – parte 1



Guía: Hola Mundo con Hibernate (Parte 1)



Introducción

En esta lección crearemos un proyecto en Apache NetBeans utilizando **Hibernate** con Maven para conectarnos a una base de datos MySQL.

✂ Aprenderás a:

- Crear un proyecto Maven en NetBeans.
- Configurar las dependencias necesarias para Hibernate y MySQL.
- Crear el archivo `persistence.xml` requerido por JPA.
- Definir la unidad de persistencia y las propiedades de conexión.

Paso 1: Crear el proyecto Maven en NetBeans

1. Abre NetBeans y selecciona:
File > New Project > Java with Maven > Application
 2. Llena los campos como se indica:
 - **Project Name:** HibernateEjemplo1
 - **Group Id:** gm
 - **Version:** 1.0
 - **Project Location:** C:\Cursos\Hibernate
 3. Deja vacío el campo de Package
 4. Haz clic en **Finish**.
-

Paso 2: Agregar dependencias en pom.xml

 Archivo: HibernateEjemplo1/pom.xml

Código:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>gm</groupId>
  <artifactId>HibernateEjemplo1</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <packaging>jar</packaging>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
    <exec.mainClass>test.HolaMundoHibernate</exec.mainClass>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate.orm</groupId>
      <artifactId>hibernate-core</artifactId>
      <version>6.6.9.Final</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
      <version>9.2.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
```

```

<dependency>
  <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
  <artifactId>log4j-api</artifactId>
  <version>2.24.3</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
  <artifactId>log4j-core</artifactId>
  <version>2.24.3</version>
</dependency>
</dependencies>
</project>

```

💡 Después de agregar estas dependencias:

- Haz clic derecho en el proyecto y selecciona **Build** para descargar las librerías.
- Verifica que se agreguen en la sección **Dependencies** del proyecto.



Paso 3: Crear archivo `persistence.xml`

📄 Ruta del archivo:

HibernateEjemplo1/src/main/resources/META-INF/persistence.xml

Código:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="3.0" xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/persistence"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/persistence
    https://jakarta.ee/xml/ns/persistence/persistence_3_0.xsd">

  <persistence-unit name="HibernateEjemplo1" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
    <provider>org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider</provider>
    <class>gm.domain.Persona</class>
    <properties>
      <property name="jakarta.persistence.jdbc.url"
value="jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=true&useTimezone=true&serverTimezone=UTC"/>
      <property name="jakarta.persistence.jdbc.user" value="root"/>
      <property name="jakarta.persistence.jdbc.password" value="admin"/>
      <property name="jakarta.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/>
    </properties>
  </persistence-unit>

```

</persistence>

Explicación:

- Se define una unidad de persistencia llamada `HibernateEjemplo1`.
- Se especifica el proveedor `Hibernate`.
- Se configura la conexión a la base de datos `MySQL`.
- Se registra la clase `Persona` como entidad (aunque se implementará en el siguiente video).
- `hibernate.show_sql = true` permite ver los SQL generados en la consola (opcional).
- `hibernate.type.descriptor.sql.basic_bind = trace` muestra los valores reales de los parámetros que se envían a la base de datos, útil para depuración avanzada y entender qué datos se están pasando en cada consulta (opcional).



Conclusión

En esta primera parte del ejercicio:

- 📦 Creamos un proyecto Maven en NetBeans.
- ⚙️ Agregamos las dependencias necesarias para trabajar con `Hibernate`.
- 📁 Configuramos el archivo `persistence.xml` con la conexión a `MySQL`.
- 🏠 Dejamos listo el proyecto para crear nuestras entidades en el siguiente video.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)